

1. Problem

Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 22 de ellos escuchan Electrónica,
- 15 escuchan Vallenato, y
- 23 Rap.

Además sabemos que

- 5 de ellos escuchan solamente Electrónica y Vallenato,
- 8 escuchan Electrónica y Rap, y
- 5 Vallenato y Rap.

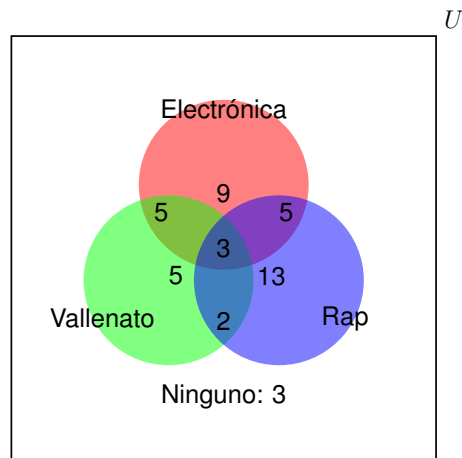
Por último sabemos que solamente 3 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas escuchan solamente Electrónica y Vallenato?
- ¿Cuántos jóvenes escuchan Electrónica pero no Vallenato?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?
- ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Electrónica, Vallenato y Rap.



Explicación detallada:

- ¿Cuántas personas escuchan solamente Electrónica y Vallenato?: 5
 - ¿Cuántos jóvenes escuchan Electrónica pero no Vallenato?: 14
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?: 45
 - ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?: 15
- La respuesta es 5.
 - La respuesta es 14.
 - La respuesta es 45.
 - La respuesta es 15.

2. Problem

Se ha entrevistado a 50 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 24 de ellos escuchan Cumbia,
- 16 escuchan Tango, y
- 26 Bachata.

Además sabemos que

- 7 de ellos escuchan Cumbia y Tango,
- 9 escuchan Cumbia y Bachata, y
- 2 solamente Tango y Bachata.

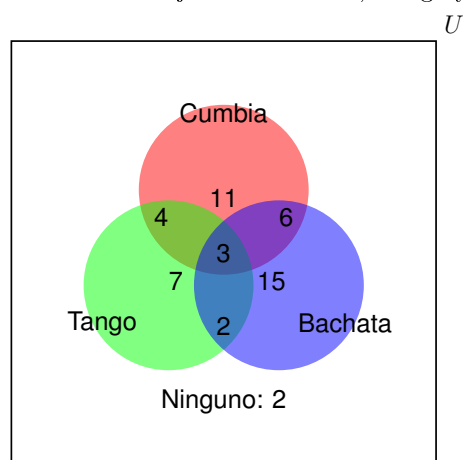
Por último sabemos que solamente 3 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas disfrutan de Cumbia o Bachata, o ambos?
- ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Cumbia y Bachata?
- ¿Cuántos jóvenes escuchan Cumbia pero no Tango?
- ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Cumbia o Tango, pero no ambos?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Cumbia, Tango y Bachata.



Explicación detallada:

- ¿Cuántas personas disfrutan de Cumbia o Bachata, o ambos?: 41
 - ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Cumbia y Bachata?: 6
 - ¿Cuántos jóvenes escuchan Cumbia pero no Tango?: 17
 - ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Cumbia o Tango, pero no ambos?: 26
- La respuesta es 41.
 - La respuesta es 6.
 - La respuesta es 17.
 - La respuesta es 26.

3. Problem

Se ha entrevistado a 47 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 15 de ellos escuchan Cumbia,
- 20 escuchan Merengue, y
- 23 Electrónica.

Además sabemos que

- 5 de ellos escuchan Cumbia y Merengue,
- 5 escuchan Cumbia y Electrónica, y
- 7 Merengue y Electrónica.

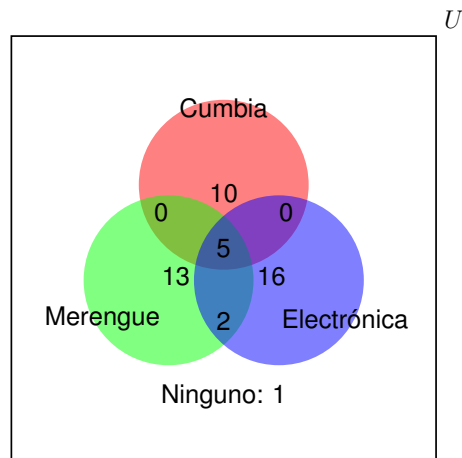
Por último sabemos que solamente 5 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Cumbia y Electrónica?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo dos géneros musicales?
- ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Merengue y Electrónica?
- ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Cumbia, Merengue y Electrónica.



Explicación detallada:

- ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Cumbia y Electrónica?: 0
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo dos géneros musicales?: 42
 - ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Merengue y Electrónica?: 2
 - ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?: 1
- La respuesta es 0.
 - La respuesta es 42.
 - La respuesta es 2.
 - La respuesta es 1.

4. Problem

Se ha entrevistado a 49 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 19 de ellos escuchan Reggaeton,
- 15 escuchan Bachata, y
- 25 Electrónica.

Además sabemos que

- 6 de ellos escuchan Reggaeton y Bachata,
- 10 escuchan Reggaeton y Electrónica, y
- 6 Bachata y Electrónica.

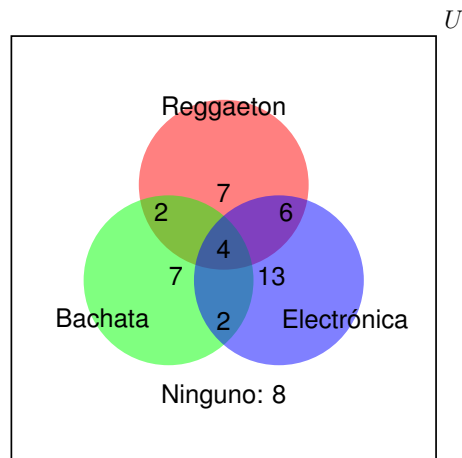
Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?
- ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?
- ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Reggaeton, Bachata y Electrónica.



Explicación detallada:

- ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?: 10
 - ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?: 4
 - ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?: 8
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?: 27
- La respuesta es 10.
 - La respuesta es 4.
 - La respuesta es 8.
 - La respuesta es 27.

5. Problem

Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 15 de ellos escuchan Salsa,
- 25 escuchan Reggaeton, y
- 23 Bachata.

Además sabemos que

- 6 de ellos escuchan Salsa y Reggaeton,
- 9 escuchan Salsa y Bachata, y
- 8 Reggaeton y Bachata.

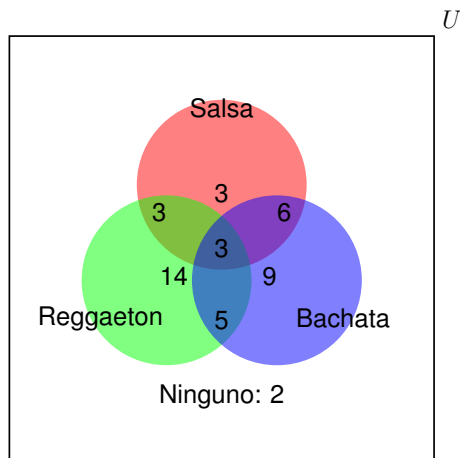
Por último sabemos que solamente 3 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Salsa o Reggaeton, pero no ambos?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?
- ¿Cuántos adolescentes escuchan al menos uno de estos géneros musicales?
- ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Salsa, Reggaeton y Bachata.



Explicación detallada:

- ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Salsa o Reggaeton, pero no ambos?: 28
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?: 26
 - ¿Cuántos adolescentes escuchan al menos uno de estos géneros musicales?: 43
 - ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?: 3
- (a) La respuesta es 28.
(b) La respuesta es 26.
(c) La respuesta es 43.
(d) La respuesta es 3.

6. Problem

Se ha entrevistado a 48 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 16 de ellos escuchan Cumbia,
- 24 escuchan Bachata, y
- 21 Tango.

Además sabemos que

- 5 de ellos escuchan Cumbia y Bachata,
- 7 escuchan Cumbia y Tango, y
- 6 Bachata y Tango.

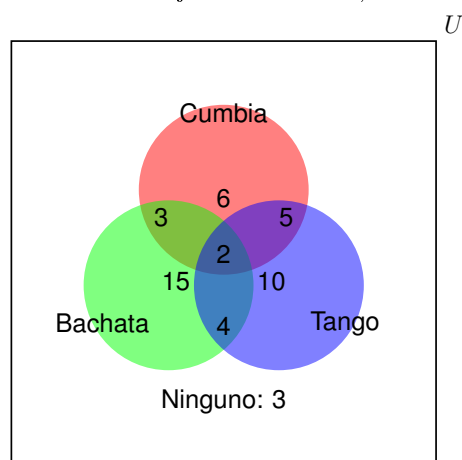
Por último sabemos que solamente 2 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo dos géneros musicales?
- ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Bachata ni Tango?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?
- ¿Cuántas personas escuchan solamente Cumbia y Bachata?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Cumbia, Bachata y Tango.



Explicación detallada:

- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo dos géneros musicales?: 46
 - ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Bachata ni Tango?: 9
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?: 31
 - ¿Cuántas personas escuchan solamente Cumbia y Bachata?: 3
- La respuesta es 46.
 - La respuesta es 9.
 - La respuesta es 31.
 - La respuesta es 3.

7. Problem

Se ha entrevistado a 43 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 22 de ellos escuchan Vallenato,
- 16 escuchan Merengue, y
- 21 Reggaeton.

Además sabemos que

- 7 de ellos escuchan Vallenato y Merengue,
- 3 solo escuchan Vallenato y Reggaeton, y
- 8 Merengue y Reggaeton.

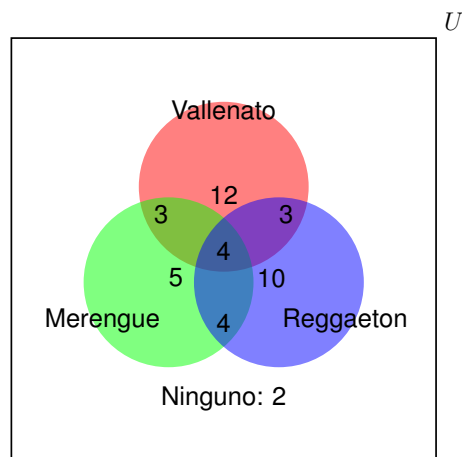
Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Merengue ni Reggaeton?
- ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?
- ¿Cuántos adolescentes disfrutaban únicamente de Vallenato y Reggaeton?
- ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Vallenato, Merengue y Reggaeton.



Explicación detallada:

- ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Merengue ni Reggaeton?: 14
 - ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?: 14
 - ¿Cuántos adolescentes disfrutaban únicamente de Vallenato y Reggaeton?: 3
 - ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?: 4
- La respuesta es 14.
 - La respuesta es 14.
 - La respuesta es 3.
 - La respuesta es 4.

8. Problem

Se ha entrevistado a 48 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 19 de ellos escuchan Gospel,
- 18 escuchan Rap, y
- 22 Salsa.

Además sabemos que

- 5 de ellos escuchan Gospel y Rap,
- 6 escuchan Gospel y Salsa, y
- 2 solamente Rap y Salsa.

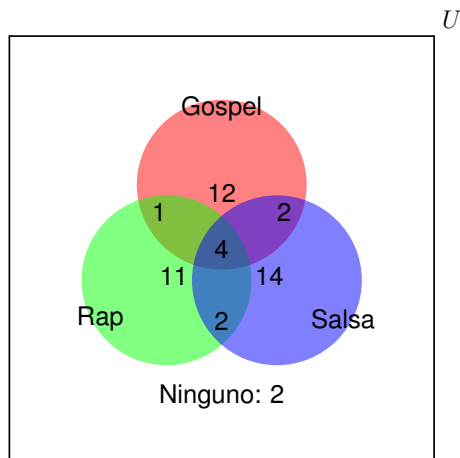
Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?
- ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?
- ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?
- ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Gospel o Rap, pero no ambos?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Gospel, Rap y Salsa.



Explicación detallada:

- ¿Cuál es el total de personas que escuchan solo uno de estos géneros musicales?: 37
 - ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?: 9
 - ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?: 2
 - ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Gospel o Rap, pero no ambos?: 27
- (a) La respuesta es 37.
(b) La respuesta es 9.
(c) La respuesta es 2.
(d) La respuesta es 27.

9. Problem

Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 15 de ellos escuchan Tango,
- 25 escuchan Electrónica, y
- 20 Rap.

Además sabemos que

- 6 de ellos escuchan Tango y Electrónica,
- 6 escuchan Tango y Rap, y
- 6 Electrónica y Rap.

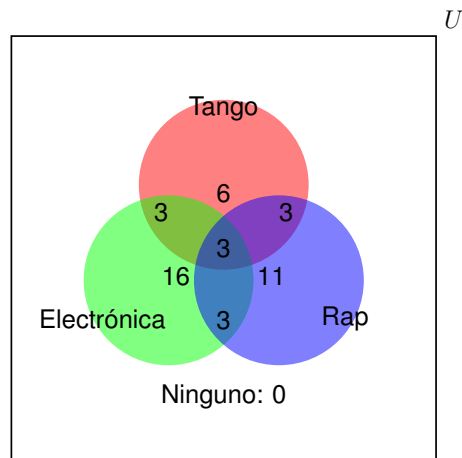
Por último sabemos que solamente 3 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas escuchan solamente Tango y Electrónica?
- ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?
- ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Tango y Rap?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Tango, Electrónica y Rap.



Explicación detallada:

- ¿Cuántas personas escuchan solamente Tango y Electrónica?: 3
 - ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?: 0
 - ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Tango y Rap?: 3
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?: 45
- La respuesta es 3.
 - La respuesta es 0.
 - La respuesta es 3.
 - La respuesta es 45.

10. Problem

Se ha entrevistado a 46 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 19 de ellos escuchan Electrónica,
- 21 escuchan Rap, y
- 21 Bachata.

Además sabemos que

- 7 de ellos escuchan Electrónica y Rap,
- 3 solo escuchan Electrónica y Bachata, y
- 6 Rap y Bachata.

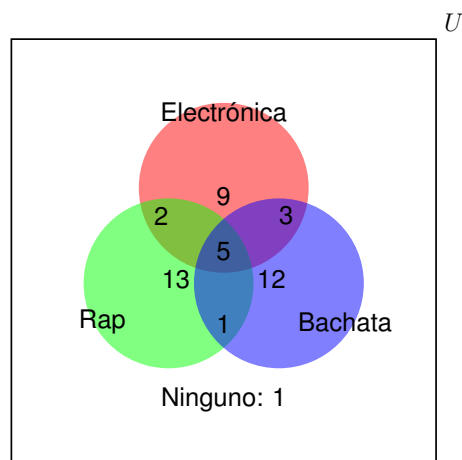
Por último sabemos que solamente 5 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas escuchan solamente Electrónica y Rap?
- ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?
- ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Rap y Bachata?
- ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?

Solution

Para resolver este problema, analizamos el diagrama de Venn que representa la intersección de los tres conjuntos: Electrónica, Rap y Bachata.



Explicación detallada:

- ¿Cuántas personas escuchan solamente Electrónica y Rap?: 2
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?: 46
 - ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Rap y Bachata?: 1
 - ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?: 5
- La respuesta es 2.
 - La respuesta es 46.
 - La respuesta es 1.
 - La respuesta es 5.